LERNZIELBUCH

Chemie – gezielte aktuelle Prüfung (protected16)

Kanonische Kapitelsicht

16 atomare Lernziele	12 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

Zur Gliederung

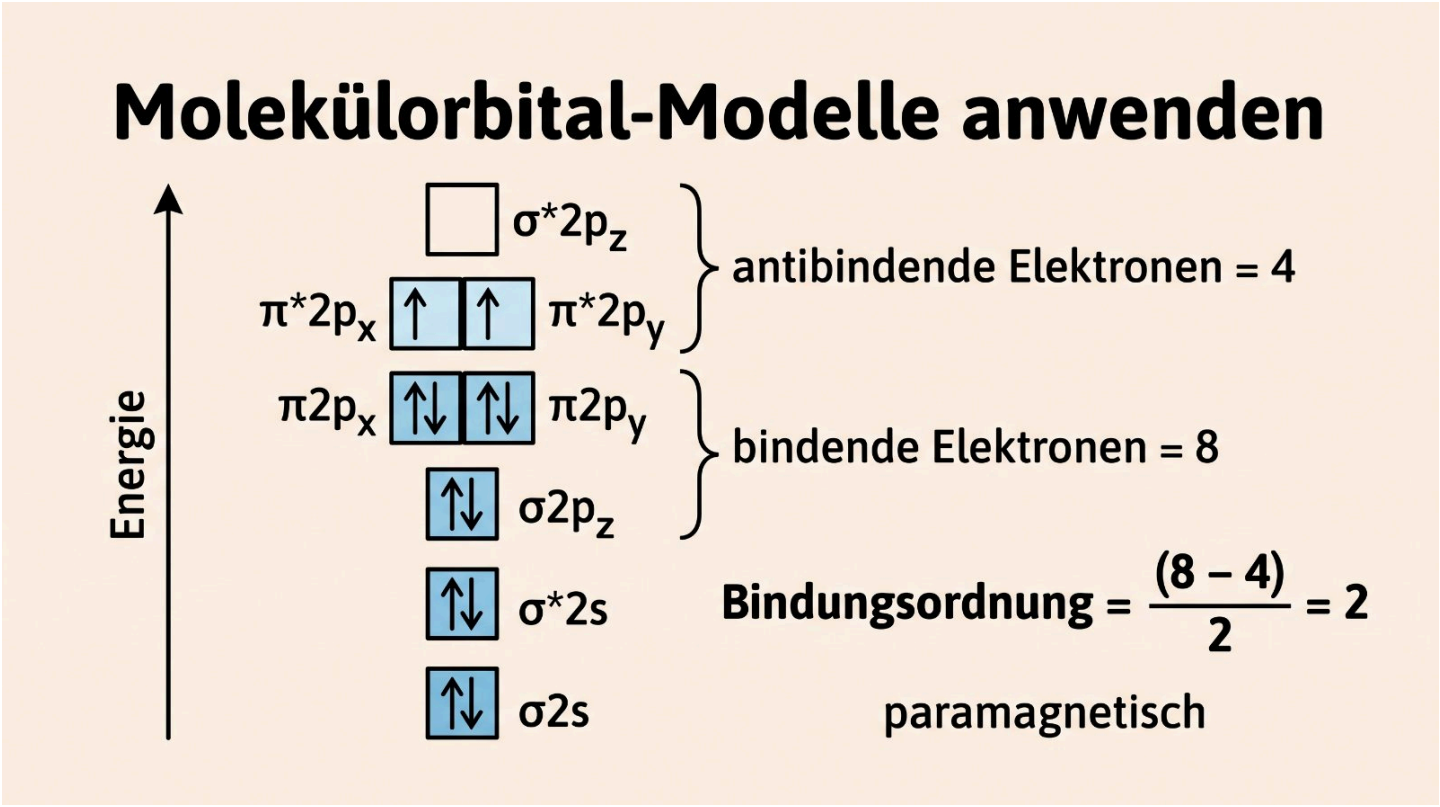
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Aromaten vertieft analysieren (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Nukleophile Substitution anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Q1.3 Alkansäuren und Derivate	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Q1.4 Seifen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Chemische Daten dokumentieren und deuten	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Chemie in Gesellschaft und Berufsfeldern einordnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16

Molekülorbital-Modelle anwenden

Lernziel-ID `f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache MO-Diagramme (z. B. O2, N2) interpretieren und Bindungsordnung ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Reaktivität aromatischer Systeme begründen S. 2
`b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

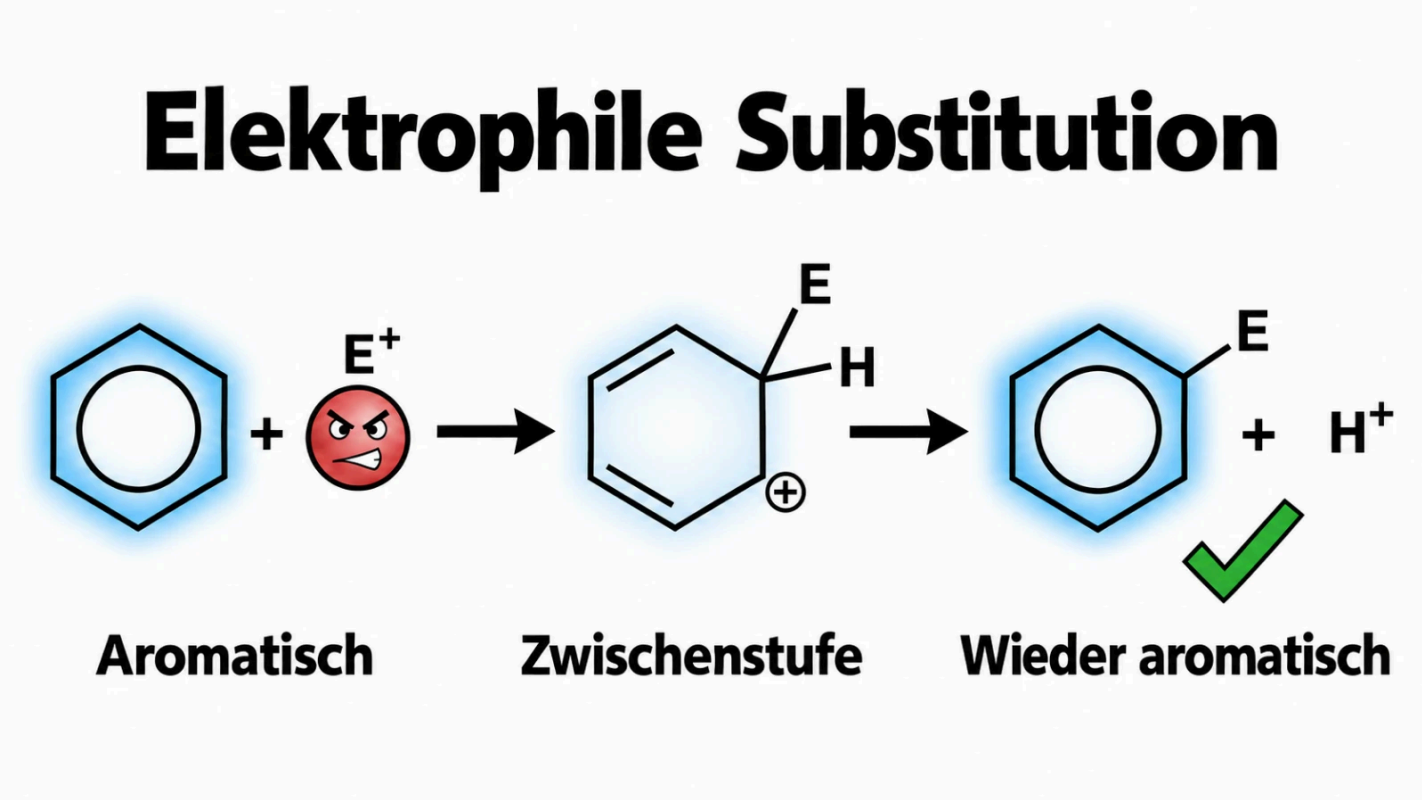
Ziel-Fingerprint `sha256:9ffb4363e6e864a302afd1ae4ae743606b402cdde234375ccc281b9043c34ac8`

Feedback zu diesem Lernziel

Reaktivität aromatischer Systeme begründen

Lernziel-ID `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen › Aromaten vertieft analysieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität aromatischer Systeme anhand ihrer Elektronendelokalisierung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Molekülorbital-Modelle anwenden `f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen `e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30`

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen `3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme modellieren `f0f67a7a-b06a-50b9-8edc-1f2a0d97520d`

Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

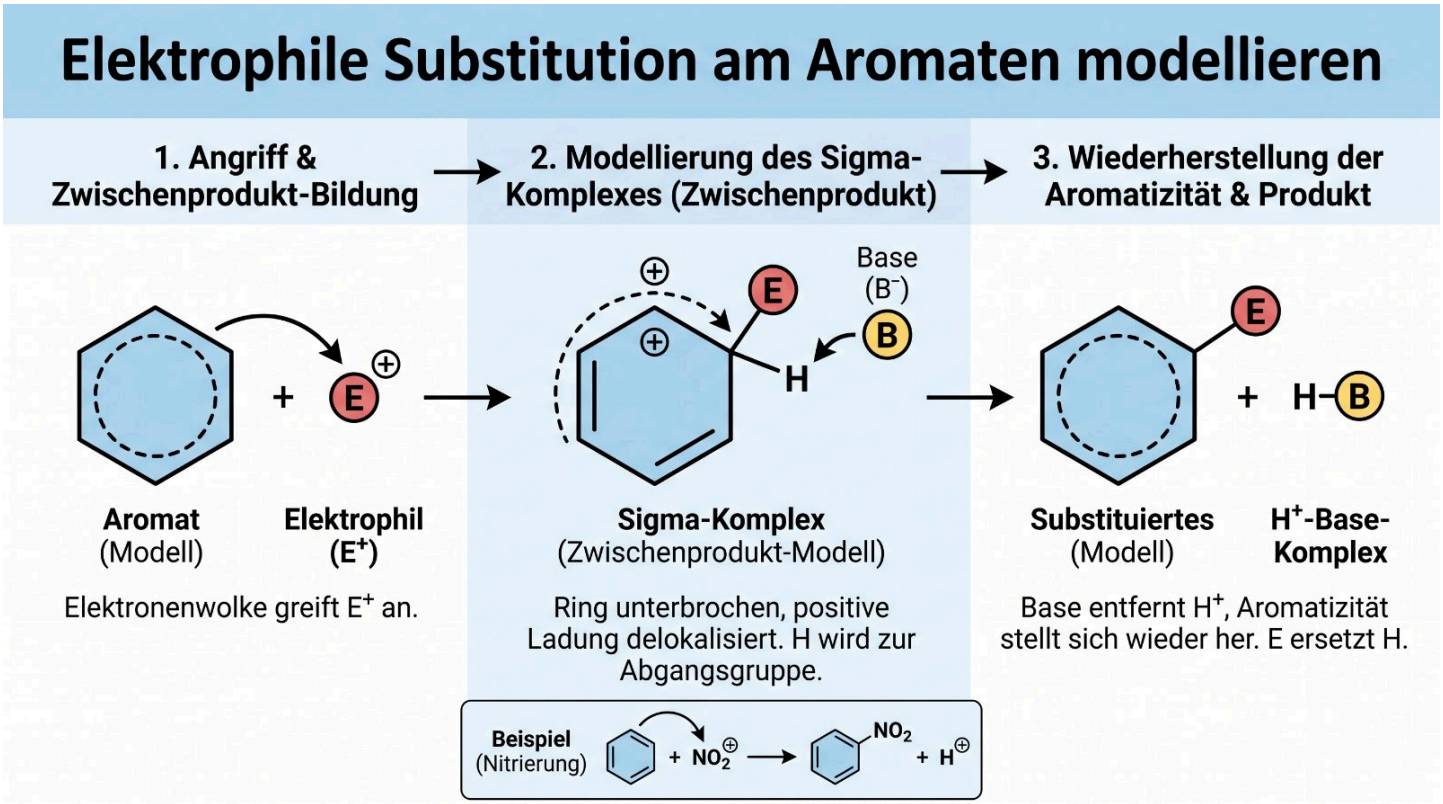
Ziel-Fingerprint `sha256:7cfe6610ec81b9510eebe1a403f40740cdb6cf50176512a16397f87b103a6358`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren

Lernziel-ID `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen › Aromaten vertieft analysieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Substitutionen am aromatischen Ring modellieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme modellieren `f0f67a7a-b06a-50b9-8edc-1f2a0d97520d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe mechanistisch darstellen `e5941581-0aba-5354-b4b9-d0249d4538a8`

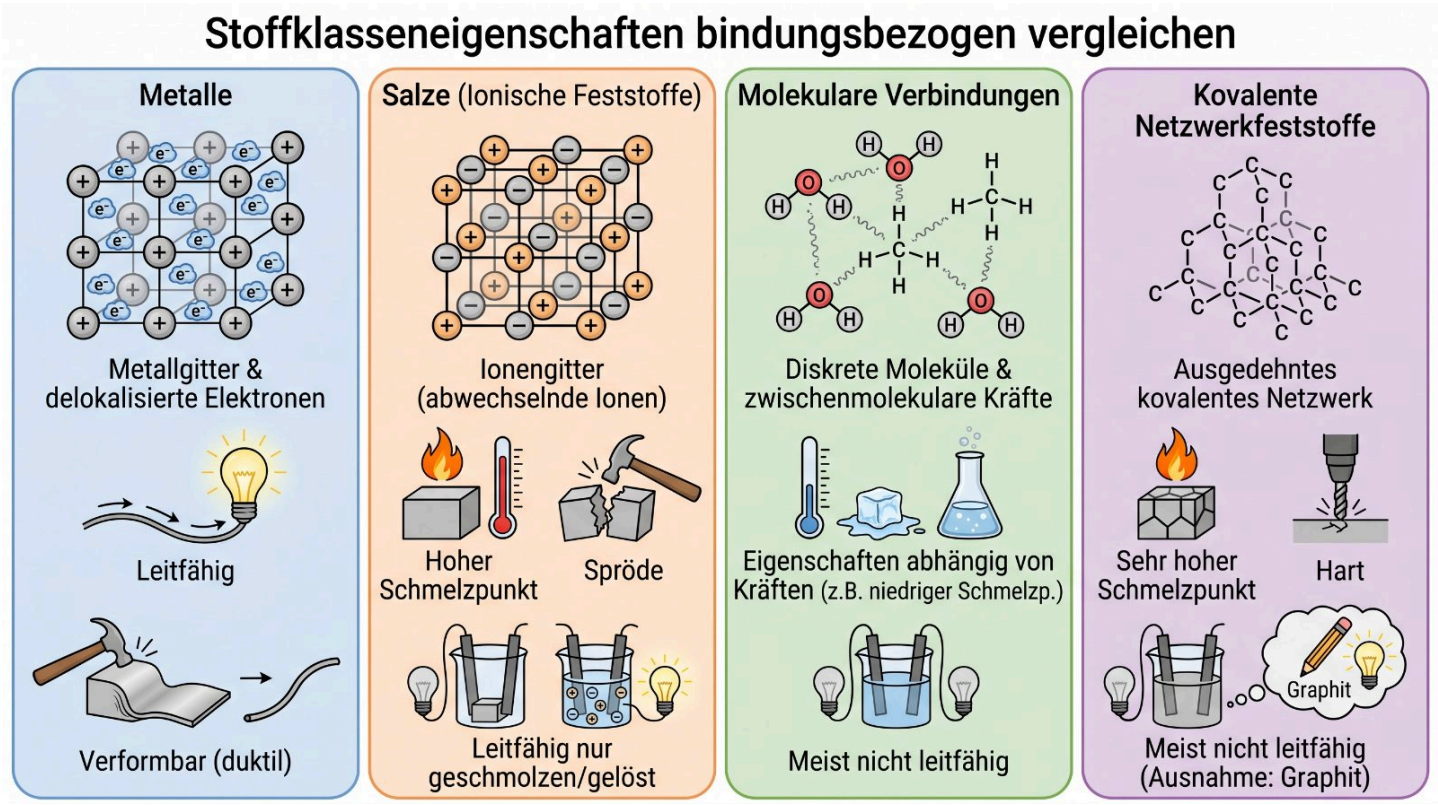
Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

Ziel-Fingerprint `sha256:baf88eceefd026bec0d0048c44e425277a9e5f8bf38b0e445e4b3d2320abdc63`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen

Lernziel-ID `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Metallen, Nichtmetallen, molekularen Verbindungen und Salzen vergleichen und Unterschiede über Art und Anordnung der Teilchen sowie über Bindungs- und Wechselwirkungstypen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`
- Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären `9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20`
- Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`
- Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`
- Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`
- Reaktionsenthalpien aus Bindungsverhältnissen begründen `3e433dae-99f9-5a95-ad63-d5fa0b5f6836`
- Textilfarbstoffe über Farbstoff-Faser-Wechselwirkungen beurteilen `b208b1a5-c609-53a1-8add-979417a93b7d`

Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

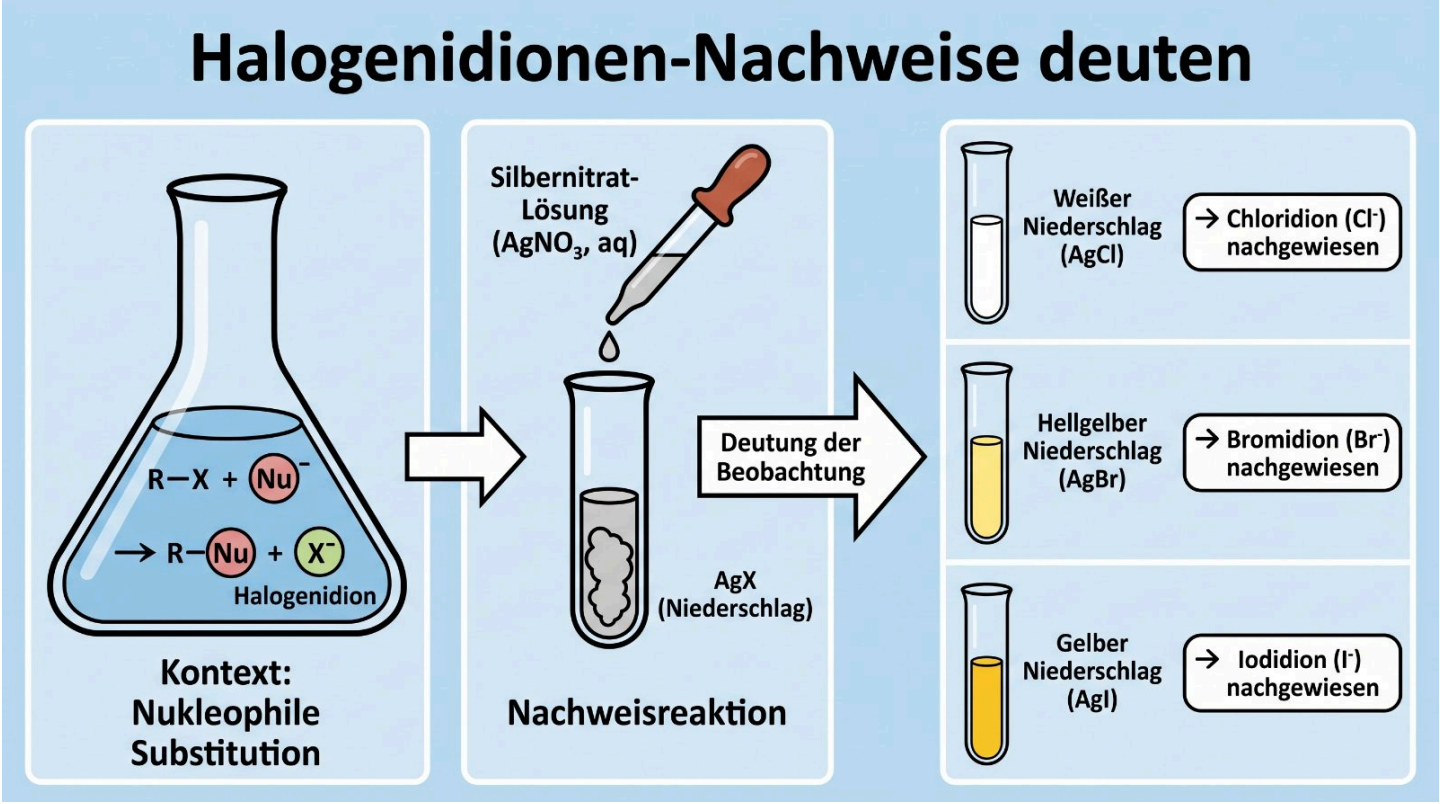
Ziel-Fingerprint `sha256:8e50bf74cac7d382cbe6cafe168875dd6c586c02734d7dc3b68e92770ff77b3b`

Feedback zu diesem Lernziel

Halogenidionen-Nachweise deuten

Lernziel-ID `41396457-d97b-55f3-9804-2af1bb188e79`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen › Nukleophile Substitution anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nachweise für Halogenidionen im Kontext nukleophiler Substitution fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren `d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

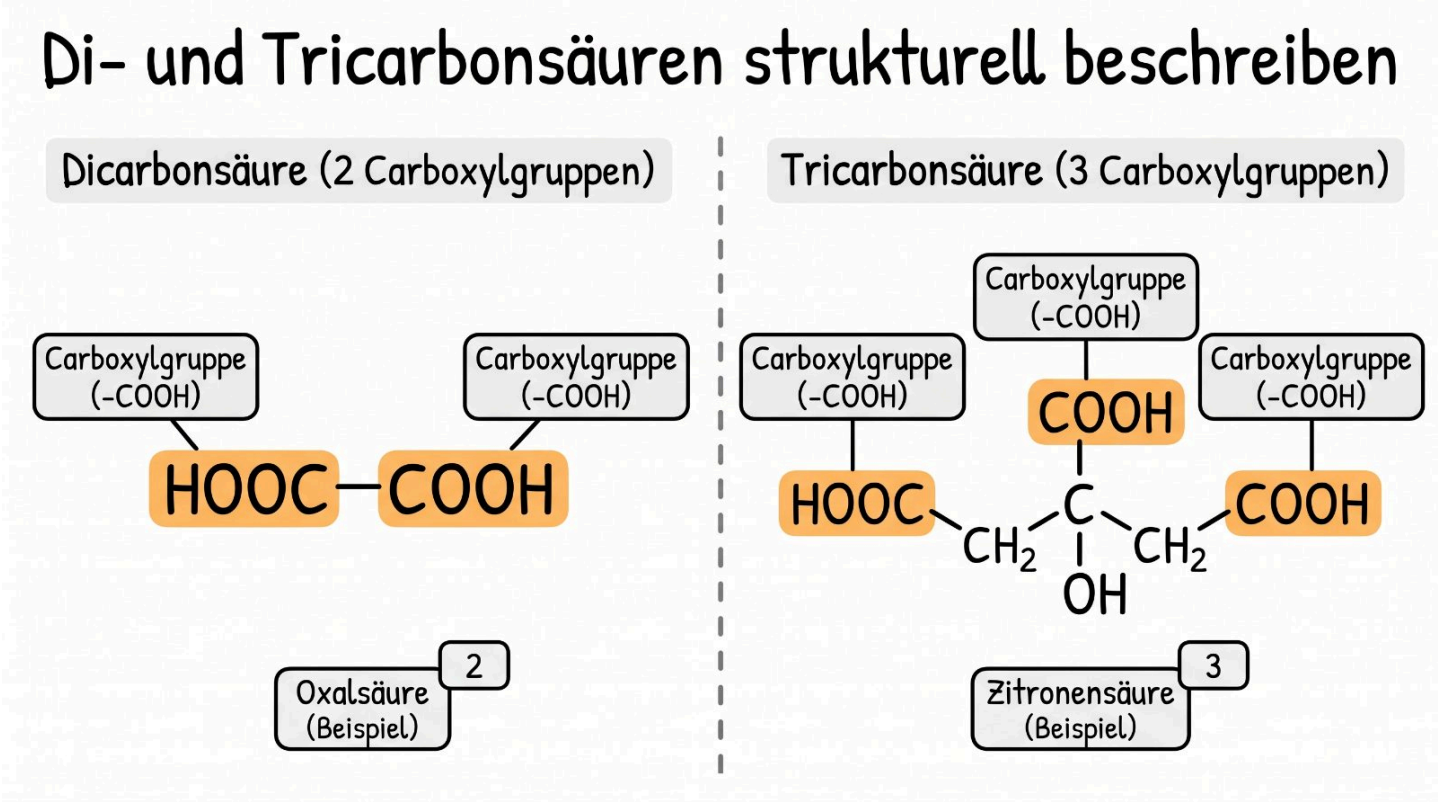
Ziel-Fingerprint `sha256:47d0c86d818239c266fda78eaf08ff3fe3a9fbfc44b957e0132f262d4604d213`

Feedback zu diesem Lernziel

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK)

Lernziel-ID bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.3 Alkansäuren und Derivate › Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Di- und Tricarbonsäuren anhand mehrerer Carboxylgruppen strukturell beschreiben und geeignete Strukturformeln verwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten 667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Buch-Digest sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968

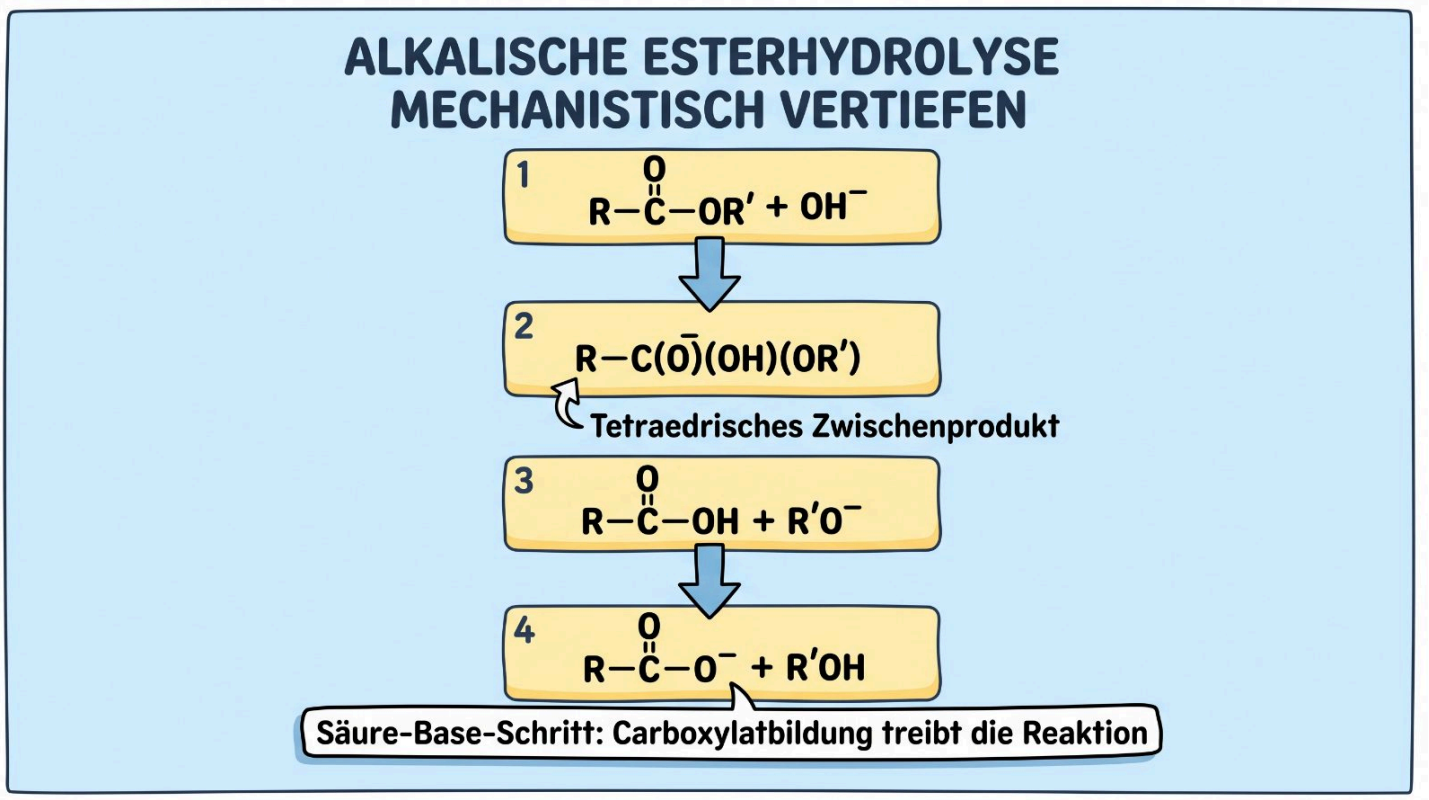
Ziel-Fingerprint sha256:13e57adc1c2ca4b566ae973c7a9c87111c9ea49f5d395933fabc91652df87ce3

Feedback zu diesem Lernziel

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK)

Lernziel-ID `4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.3 Alkansäuren und Derivate › Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mechanismen der alkalischen Esterhydrolyse mit geeigneten Zwischenstufen und Reaktionsschritten vertiefend deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

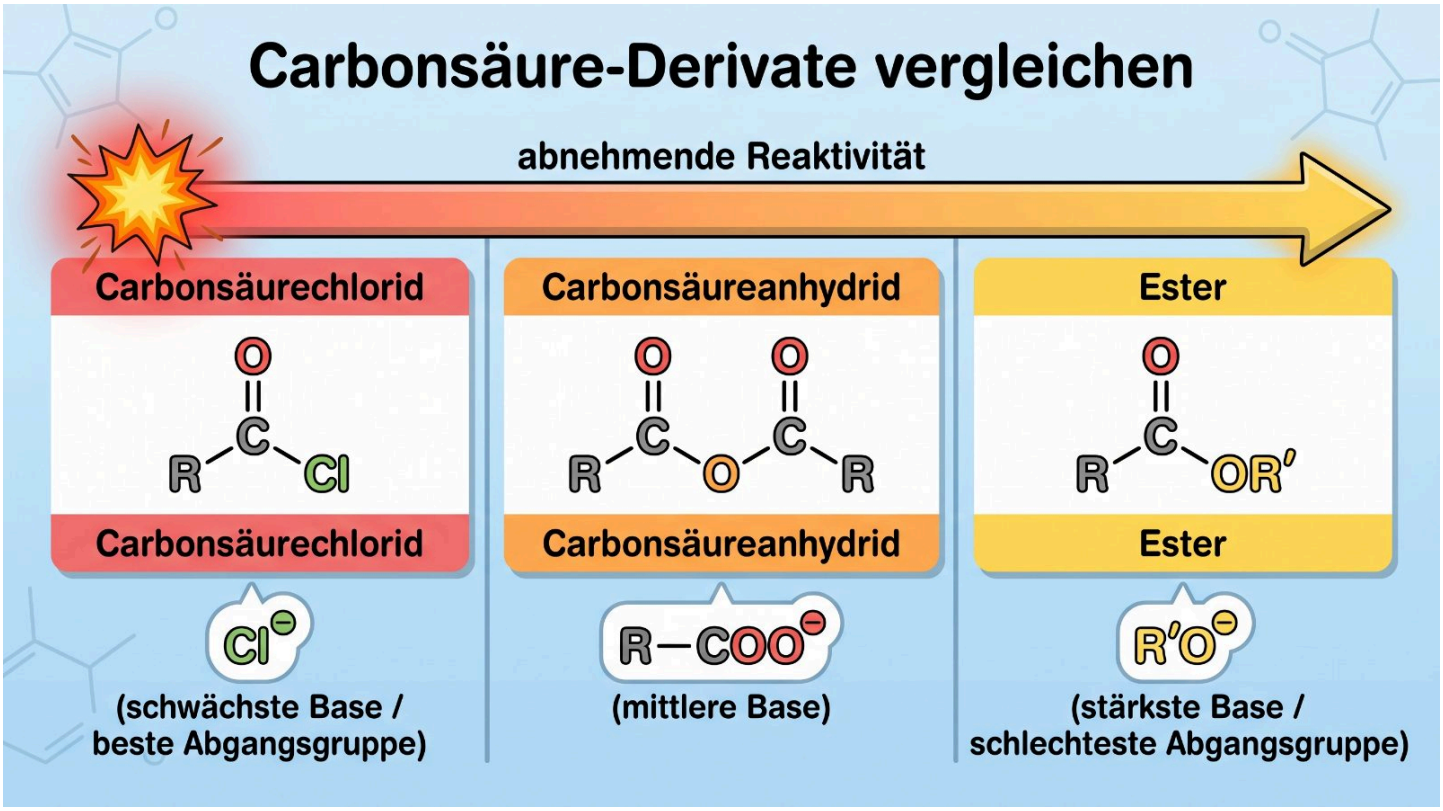
Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

Ziel-Fingerprint `sha256:fc624b930c46df30af35588cf5c7b4c756d4aa7b49330b40cadb1fdfe1e62ac6`

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäure-Derivate vergleichen

Lernziel-ID `057a6826-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität von Carbonsäurechloriden, Carbonsäureanhydriden und Carbonsäureestern bei vergleichbaren nucleophilen Acylsubstitutionen ordnen und die Unterschiede anhand von Carbonylgruppe und Abgangsgruppe begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Acidität begründen `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

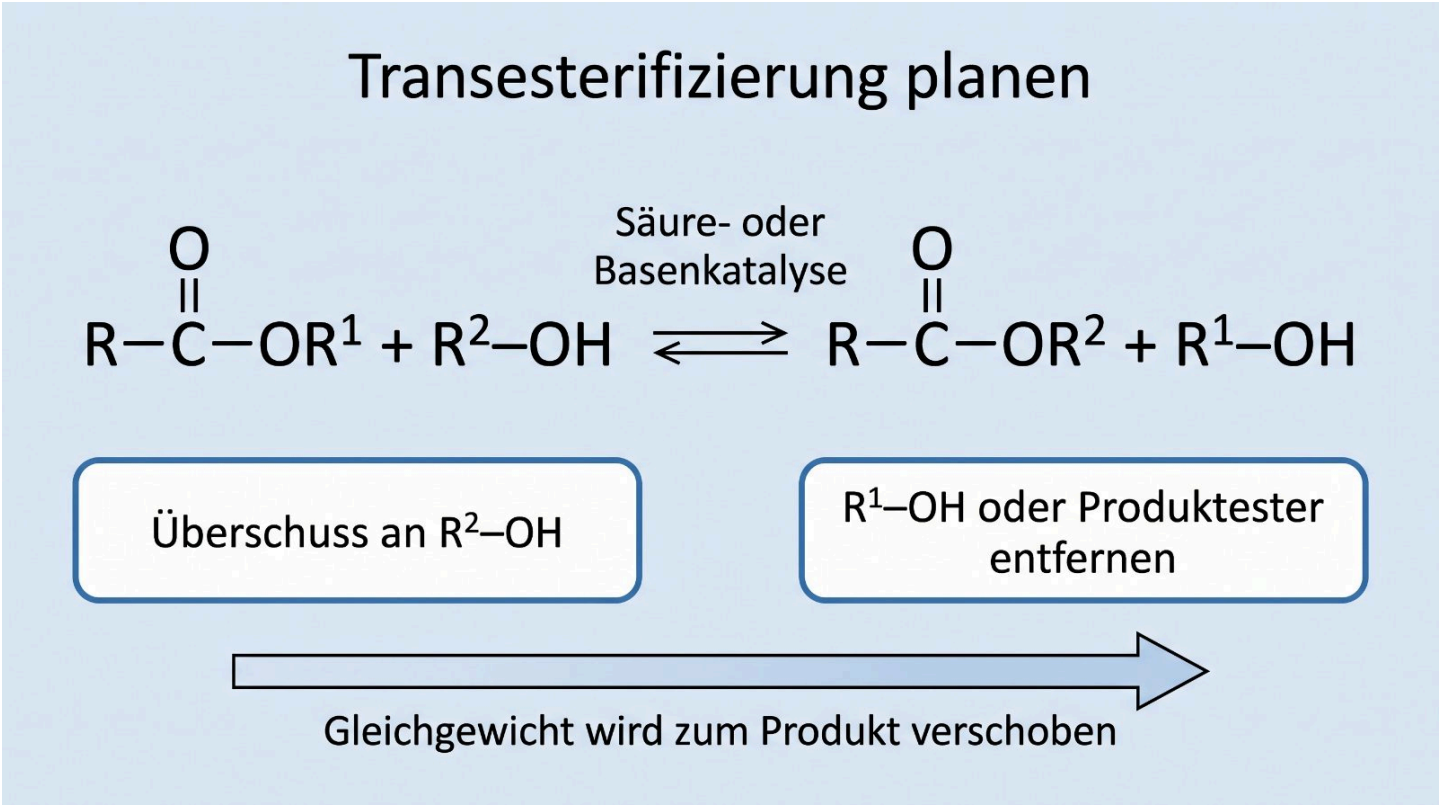
Buch-Digest
`sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

Ziel-Fingerprint
`sha256:7e33723bc3c60c4455255e8b468a844c9af55dc019a31f232b41db1a6ccbc6cd`

Transesterifizierung planen

Lernziel-ID `9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Transesterifizierungen planen und Gleichgewichte beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Buch-Digest
`sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

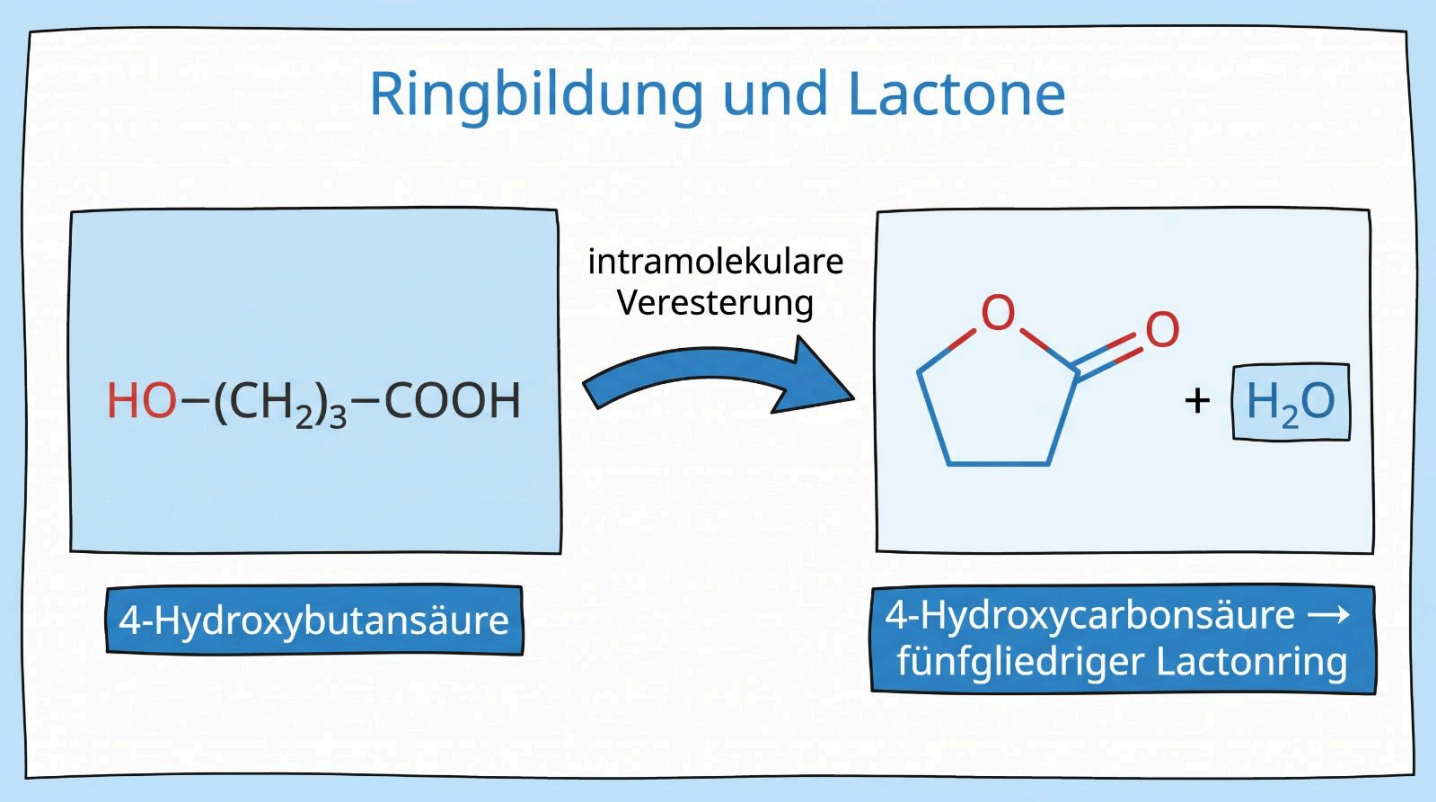
Ziel-Fingerprint
`sha256:9386dc45590d5f118b2624b916e0d44d8e2d92dc826a47786de662e5bed325e1`

Feedback zu diesem Lernziel

Ringbildung und Lactone

Lernziel-ID `39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die intramolekulare Esterbildung aus vorgegebenen Hydroxycarbonsäuren anhand von Strukturformeln erklären und Bildungstendenz sowie relative Stabilität der entstehenden Lactone unter angegebenen Bedingungen anhand von Ringstruktur und Vergleichsdaten begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

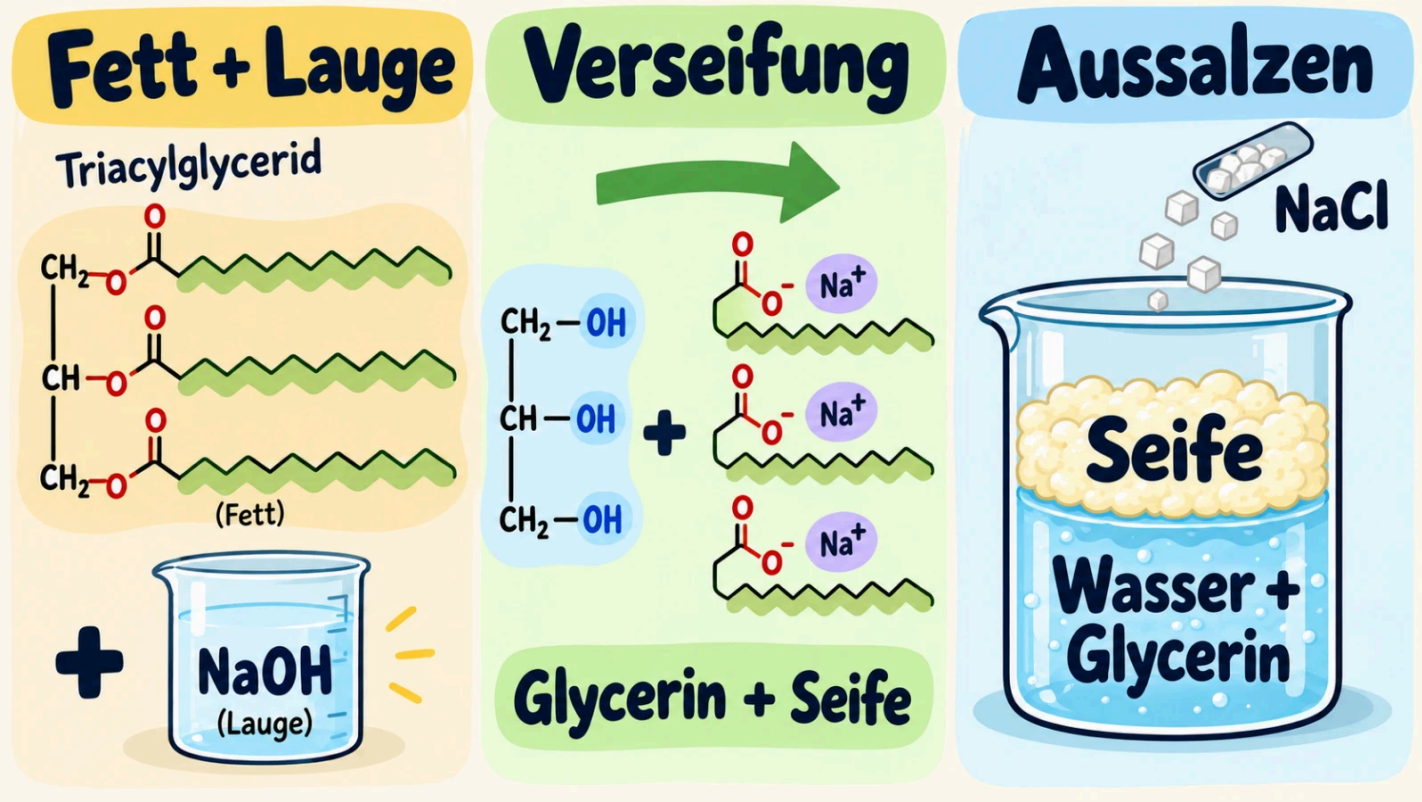
Ziel-Fingerprint `sha256:1351af161544eaf7ba77032f78776e12002673d9c37cfb4c15791ed5610c192a`

Feedback zu diesem Lernziel

Seifen herstellen

Lernziel-ID `6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die alkalische Hydrolyse von Fetten zur Herstellung von Seife durchführen, die Bildung von Glycerin und Fettsäuresalzen anhand der Esterstruktur erklären und die Seife durch Aussalzen von der wässrigen Phase trennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Micellenbildung deuten `6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17` S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

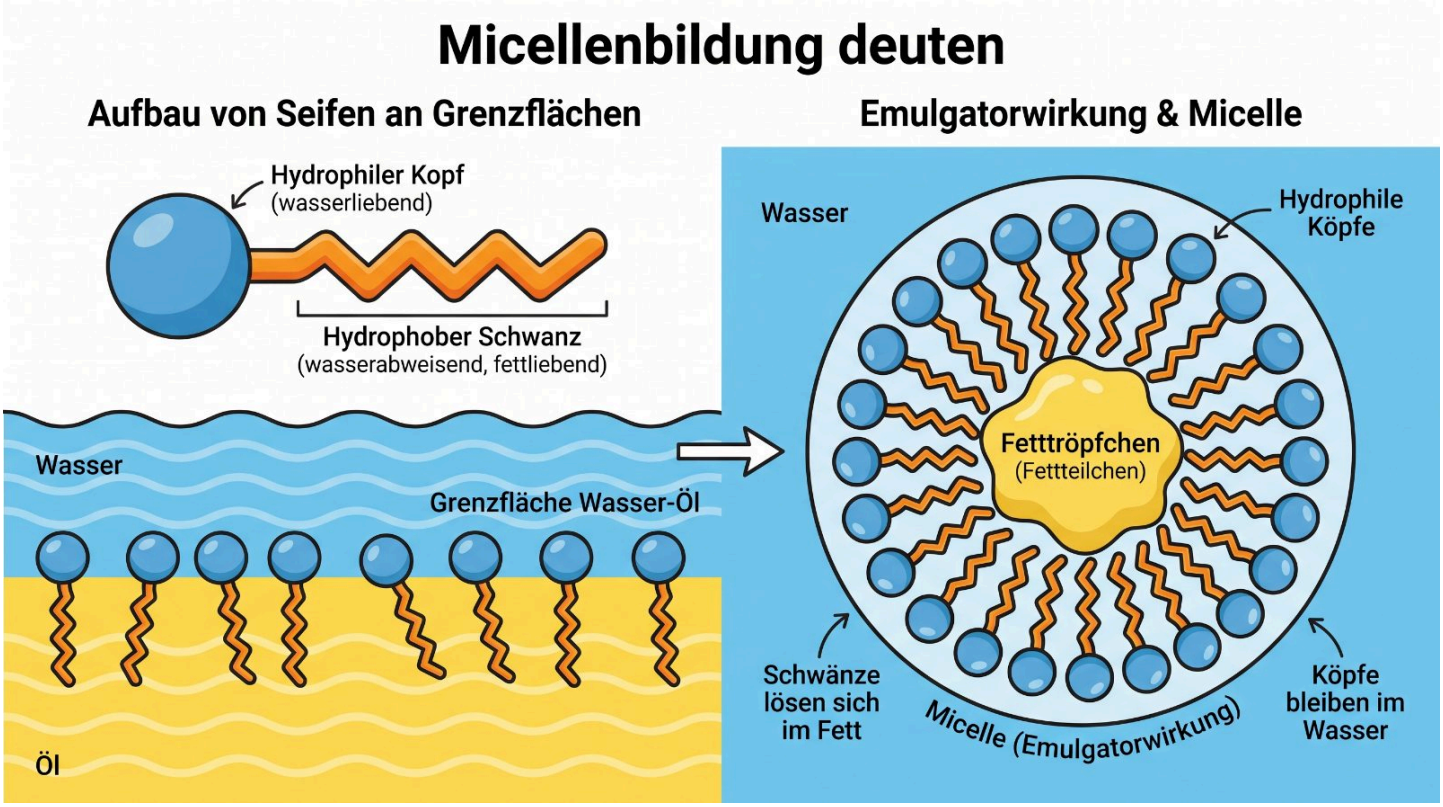
Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

Ziel-Fingerprint `sha256:bbaa4abd92d234f414439e96203338dc3dc7ab71a3ac12dec4075c88c63f443a`

Feedback zu diesem Lernziel

Micellenbildung deuten

Lernziel-ID `6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der amphiphilen Struktur von Seifen ihre Anordnung an Grenzflächen und in Micellen, ihre Emulgatorwirkung und die Verringerung der Oberflächenspannung von Wasser erklären.

Direkte Vorbedingungen

Seifen herstellen `6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae` — S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`
- Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`
- Seifen und moderne Tenside vergleichen `e874ee60-4569-5830-81bf-11f86f0c63ac`
- Waschvorgänge beeinflussen `1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69`
- Tensid-Performance bewerten `d742ecb0-0795-5446-a95d-9503d4618475`
- Tensidstrukturen analysieren `d465d82b-4bf2-5527-bb7c-dad5a92605fe`

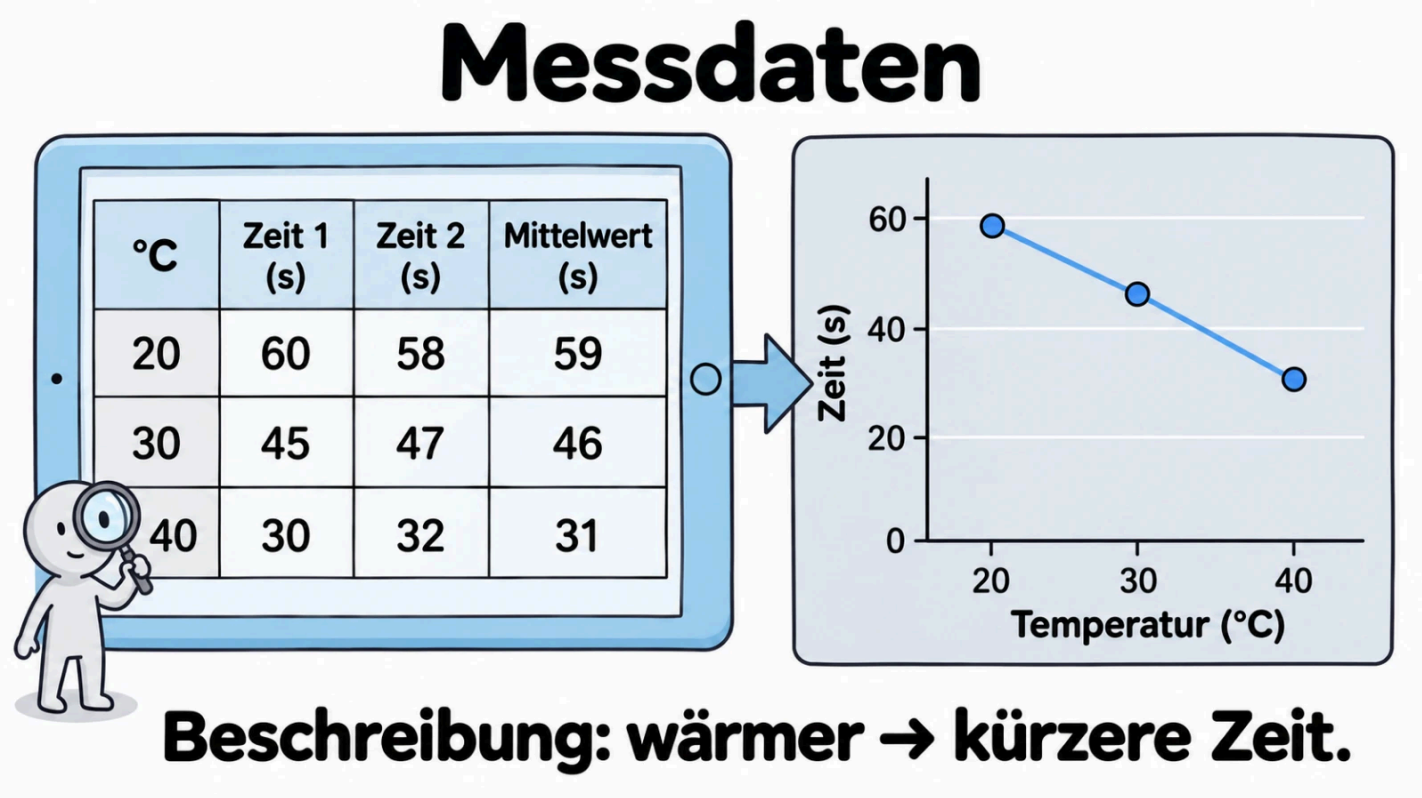
Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

Ziel-Fingerprint `sha256:8b8e10c8986185b84c28ed8f2287a62e3f0fb894dd9701e83a02702df90969ab`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren

Lernziel-ID `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann experimentell erhobene oder recherchierte chemische Daten strukturiert und nachvollziehbar dokumentieren, Größen und Einheiten, Herkunft und relevante Untersuchungsbedingungen angeben sowie beobachtende Beschreibung und deutende Erklärung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen S. 14
`7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6`

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen S. 15
`4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Stoffgemische und unbekannte Reinstoffe analytisch untersuchen `cfa5c1e4-6714-5be7-9a57-a24b201b6231`

Untersuchungsergebnisse adressaten- und sachgerecht darstellen `fb41c82c-12c3-5f9a-9e8d-40f10c9fade9`

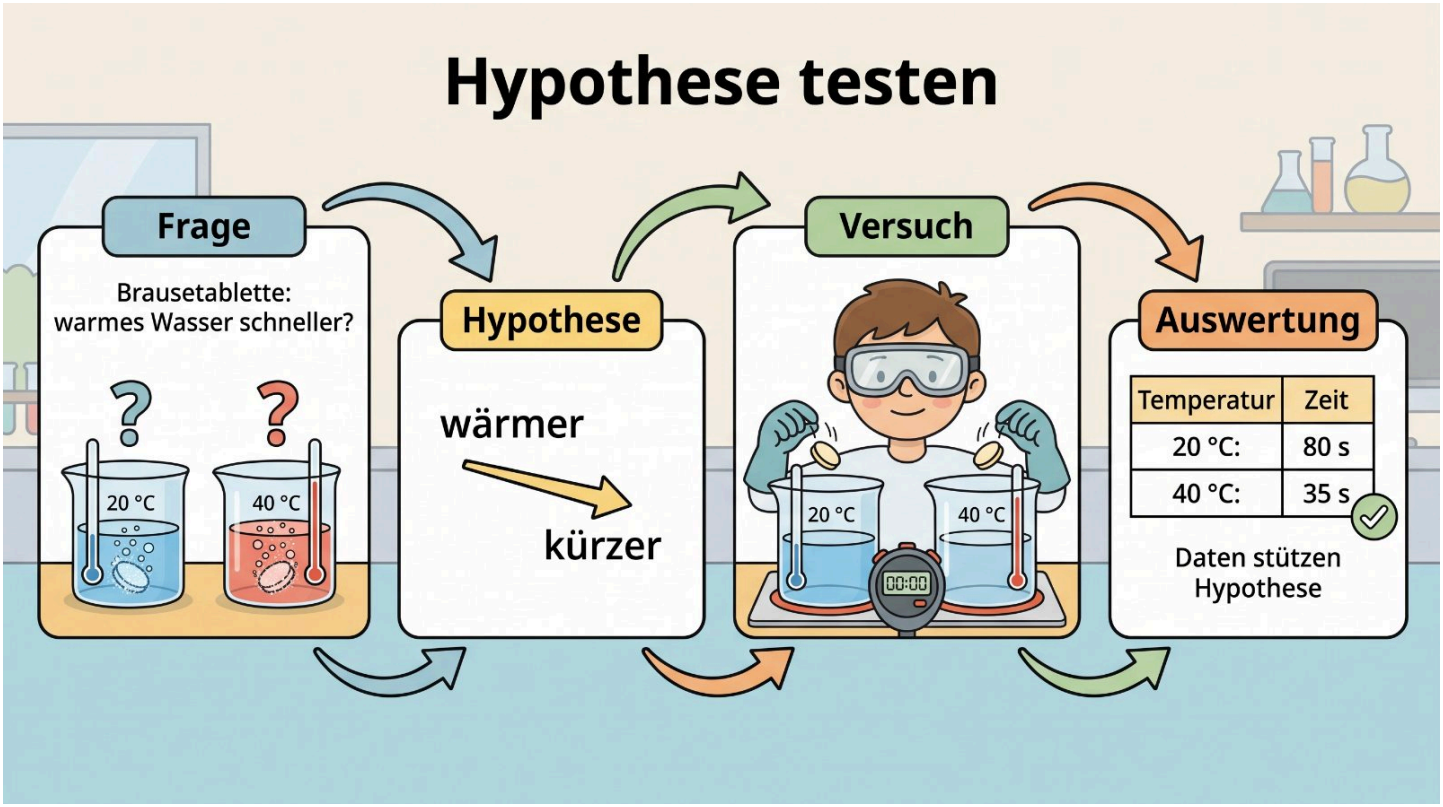
Buch-Digest
`sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

Ziel-Fingerprint
`sha256:2aa9dab12809d30dca3bf4003bc71d9f861e08289a7c0b9270df816f9a6d1012`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen

Lernziel-ID `7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erhobene oder recherchierte chemische Daten in geeigneten Tabellen oder Diagrammen auswerten, erkennbare Trends und Beziehungen erläutern und begründen, inwiefern die Daten die Ausgangshypothese stützen oder ihr widersprechen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd` S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd` S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Chemische Daten quantitativ und hypothesenbezogen auswerten `9e3fae29-84d5-5600-bfb3-82d49ea3f1b5`

Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären `a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63`

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren `99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303`

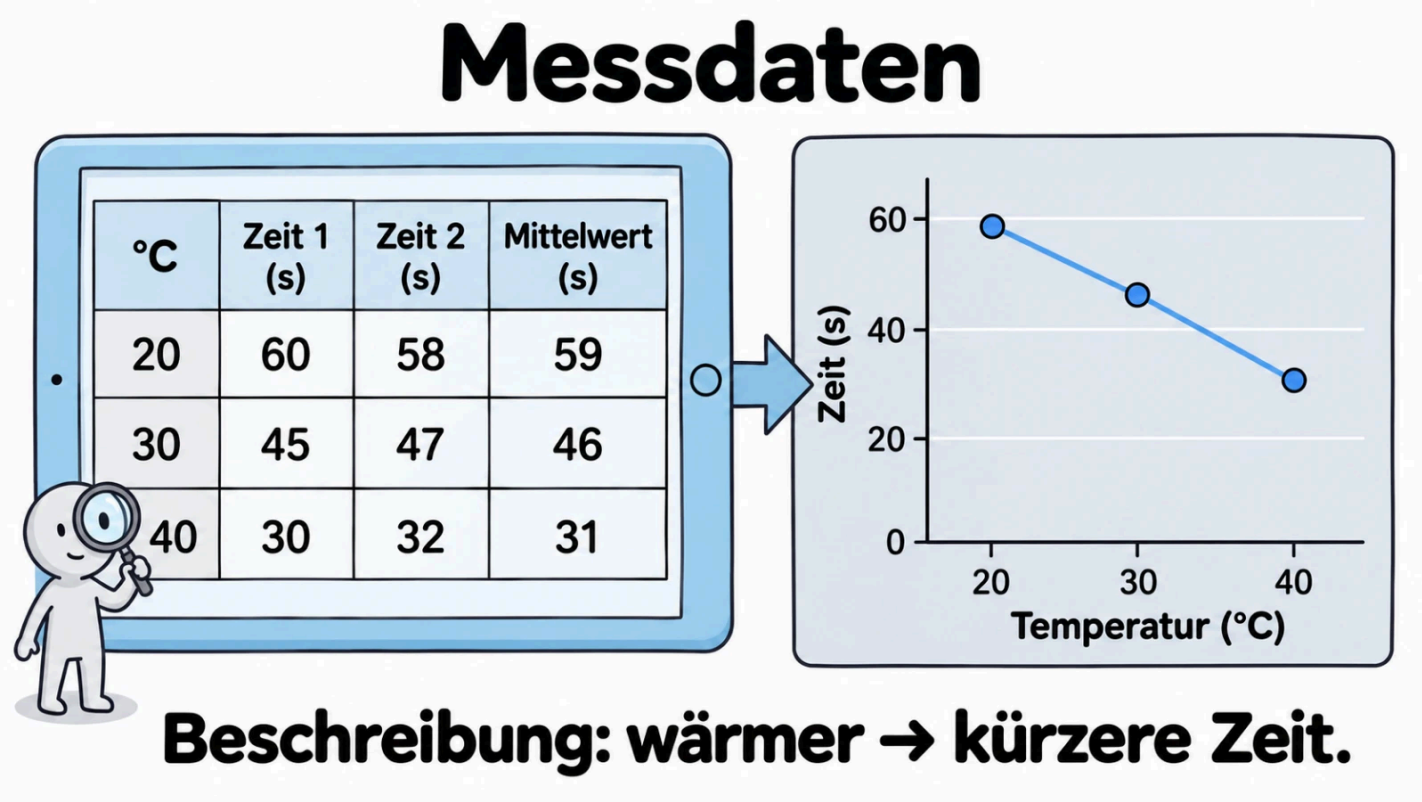
Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

Ziel-Fingerprint `sha256:afe23ba7646722dc98db2ac6ba1182b7416971532c2e37c3ed7965f84fb26fca`

Feedback zu diesem Lernziel

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen

Lernziel-ID `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Angemessenheit, Gültigkeit und Tragweite erhobener oder recherchierter chemischer Daten beurteilen, mögliche Mess- und Verfahrensfehler anhand der Untersuchungsbedingungen begründen und erklären, welche Schlussfolgerungen die Daten tragen und welche nicht.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd` S. 13

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen `7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6` S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten `ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf`

Stoffgemische und unbekannte Reinstoffe analytisch untersuchen `cfa5c1e4-6714-5be7-9a57-a24b201b6231`

Wissenschaftliche Gültigkeitskriterien anwenden `a0080b5f-13ff-56bc-b8ff-2ff6273e2ec1`

Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

Ziel-Fingerprint `sha256:e66d637f6a24d6598da4d720f9f9cd4308c43541fb974bc6a72d856c6c04acdd`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Anwendungen und ihre gesellschaftliche Bedeutung diskutieren

Lernziel-ID `7f140b34-ed26-59e7-8ad2-ccb6b56bc9d6`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufgaben und Anwendungsbereiche der Chemie an konkreten Beispielen beschreiben und ihre Bedeutung für Gesellschaft, Mensch und Umwelt fachlich begründet diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Farbstoffe als Motor der chemischen Industrie beurteilen `188bd684-e894-5753-8a50-798220b04d97`

Chemische Berufsfelder in eine begründete Berufswahl einbeziehen `6c9adc36-b6d0-57fa-8e02-5e156aebfecc`

Buch-Digest `sha256:fd1ceb0b25ddb282ba2a96fdb297e33f8671143bf61adfe3fc6d765b3c40e968`

Ziel-Fingerprint `sha256:5dfa0a7e6ce7ba85e71cba28ce8379619eded217571b43633d30188cd49e634a`